Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
- 1.1 Motivation und Problemstellung . . . 3
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit . . . 3
- 1.3 Aufbau der Arbeit . . . 3

2 Grundlagen **4**
- 2.1 Geodaten und Web-Kartenvisualisierung . . . 4
- 2.2 Web-Kartenbibliotheken (insb. MapLibre GL JS) . . . 4
- 2.3 Bewegungsökologie und Step-Selection-Funktionen . . . 4
- 2.4 Kamerafallen-Methodik und Aktivitätsmuster-Analyse . . . 4

3 Analyse der bestehenden Systeme **5**
- 3.1 Systemübersicht und Komponenten . . . 5
- 3.2 Simulationsdaten . . . 5
  - 3.2.1 Aufbau des Systems . . . 5
  - 3.2.2 Datenstruktur und Ausgabeformat . . . 5
  - 3.2.3 Identifizierte technische Limitationen (Abhängigkeitskette, Fallback-Modus) . . . 5

4 Implementierung **6**
- 4.1 Umsetzung der Kartenvisualisierung mit MapLibre GL JS . . . 7
- 4.2 Integration der Teilsysteme . . . 7
  - 4.2.1 Integration Bildextraktionssystem (Anthony Lelchat) . . . 7
  - 4.2.2 Integration Bewegungssimulation (Fabian Breu) . . . 7
  - 4.2.3 Datenbankvereinheitlichung . . . 7
- 4.3 Externe Vergleichsdatenquellen (Wolf/Luchs, GBIF) . . . 7
- 4.4 Bewegungsanimation . . . 7
  - 4.4.1 Synchronisierte Darstellung echter und simulierter Bewegung . . . 7
  - 4.4.2 Architekturentscheidung: eigenständige Seite statt Hauptkarte . . . 7
- 4.5 Übertragung auf japanische Kameradaten . . . 7
  - 4.5.1 Direkte Neuimplementierung der Schrittauswahl-Logik . . . 7
  - 4.5.2 Geländegewichtung und lokales Caching . . . 7
- 4.6 Statistischer Tagesrhythmus-Vergleich . . . 7
  - 4.6.1 Kreis-Kerndichteschätzung und Überlappungskoeffizient . . . 7
  - 4.6.2 Monte-Carlo-Simulation virtueller Kamerafallen-Detektionen . . . 7
  - 4.6.3 Unsicherheitsquantifizierung mittels Bootstrap . . . 7
- 4.7 Interaktions- und Visualisierungskonzepte . . . 7

5 Diskussion **8**
5.1 Bewertung des entwickelten Systems 8
5.2 Limitationen 8
5.3 Wissenschaftliche Einordnung des Δ-Ergebnisses 8

6 Fazit und Ausblick **9**
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 9
6.2 Ausblick auf zukünftige Erweiterungen 9

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

1.2 Zielsetzung der Arbeit

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Geodaten und Web-Kartenvisualisierung

2.2 Web-Kartenbibliotheken (insb. MapLibre GL JS)

2.3 Bewegungsökologie und Step-Selection-Funktionen

2.4 Kamerafallen-Methodik und Aktivitätsmuster-Analyse

Kapitel 3

Analyse der bestehenden Systeme

3.1 Systemübersicht und Komponenten

3.2 Simulationsdaten

3.2.1 Aufbau des Systems

3.2.2 Datenstruktur und Ausgabeformat

3.2.3 Identifizierte technische Limitationen (Abhängigkeitskette, Fallback-Modus)

Kapitel 4

Implementierung

4.1 Umsetzung der Kartenvisualisierung mit MapLibre GL JS

4.2 Integration der Teilsysteme

4.2.1 Integration Bildextraktionssystem (Anthony Lelchat)

4.2.2 Integration Bewegungssimulation (Fabian Breu)

4.2.3 Datenbankvereinheitlichung

4.3 Externe Vergleichsdatenquellen (Wolf/Luchs, GBIF)

4.4 Bewegungsanimation

4.4.1 Synchronisierte Darstellung echter und simulierter Bewegung

4.4.2 Architekturentscheidung: eigenständige Seite statt Hauptkarte

4.5 Übertragung auf japanische Kameradaten

4.5.1 Direkte Neuimplementierung der Schrittauswahl-Logik

4.5.2 Geländegewichtung und lokales Caching

4.6 Statistischer Tagesrhythmus-Vergleich

4.6.1 Kreis-Kerndichteschätzung und Überlappungskoeffizient

4.6.2 Monte-Carlo-Simulation virtueller Kamerafallen-Detektionen

4.6.3 Unsicherheitsquantifizierung mittels Bootstrap

4.7 Interaktions- und Visualisierungskonzepte

Kapitel 5

Diskussion

5.1 Bewertung des entwickelten Systems

5.2 Limitationen

5.3 Wissenschaftliche Einordnung des Δ-Ergebnisses

Kapitel 6

Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

6.2 Ausblick auf zukünftige Erweiterungen